



TALLER · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO I

Taller 2: propiedades de las operaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Tiempo: 35 min Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabaja en pareja. Cuando una propiedad no se cumpla, muéstralo con un ejemplo concreto (un contraejemplo).

- 1 Completa la tabla con ✓ (se cumple) o ✗ (no se cumple).

1 pt

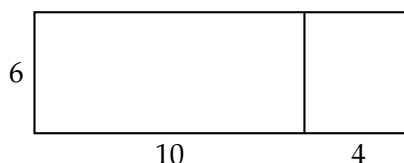
	N	Z	Q
La resta de dos números del conjunto queda en el conjunto			
La división (divisor $\neq 0$) queda en el conjunto			
Todo número tiene opuesto en el conjunto			
Todo número $\neq 0$ tiene inverso multiplicativo en el conjunto			

Solución. Resta: ✗ ✓ ✓. División: ✗ ✗ ✓. Opuesto: ✗ ✓ ✓. Inverso multiplicativo: ✗ ✗ ✓.

- 2 La propiedad distributiva con áreas.

1 pt

- a) Explica con el dibujo por qué $6 \cdot (10 + 4) = 6 \cdot 10 + 6 \cdot 4$.
b) Usa la misma idea para calcular mentalmente $7 \cdot 98 = 7 \cdot (100 - 2)$.



Solución. a) El área total, $6 \cdot 14 = 84$, es la suma de las áreas de las dos partes: $60 + 24 = 84$.
b) $7 \cdot 100 - 7 \cdot 2 = 700 - 14 = 686$.

- 3 Laura calculó $12 \div (3 \cdot 2) = 12 \div 3 \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8$. ¿Dónde está el error? ¿Qué propiedad supuso que tiene la división? Da el resultado correcto.

1 pt



Solución. Quitó el paréntesis como si la división fuera asociativa, y no lo es. Correcto:
 $12 \div 6 = 2$.

4 Opera y simplifica:

1 pt

a) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$

b) $\left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \frac{8}{9}$

c) $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) \div \frac{5}{6}$

Solución. a) $\frac{4}{6} + \frac{5}{6} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$. b) $-\frac{24}{36} = -\frac{2}{3}$. c) $\frac{1}{6} \cdot \frac{6}{5} = \frac{1}{5}$.

5 Una receta de pandebono usa $\frac{3}{4}$ de taza de almidón por cada 2 tazas de queso. Si tienes 5 tazas de queso, ¿cuánto almidón necesitas? Da la respuesta como fracción y como número mixto. 1 pt

Solución. $\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{8} = 1\frac{7}{8}$ tazas.